EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.9

Como dividir algo de forma justa quando “justo” não é “igual”?

> *Dividir em partes iguais é fácil — e quase sempre injusto. O mundo real reparte heranças, lucros, verbas e contas de bar entre pessoas que entraram com coisas diferentes. Existe uma única propriedade matemática capaz de resolver isso, e ela é tão simples que você vai se irritar por não a ter visto antes.*

Aula 1.9 — Como dividir algo de forma justa quando “justo” não é “igual”?

A ÂNCORA

Três amigos abrem uma barraca de açaí. Ana entra com R$ 3.000, Bruno com R$ 5.000, Caio com R$ 2.000. Seis meses depois, o lucro é de R$ 30.000.

Caio propõe: “R$ 10.000 para cada, somos sócios iguais.”

Bruno vira e diz: “Você quer receber o mesmo que eu tendo colocado **menos da metade**?”

Os dois têm um argumento. Nenhum dos dois tem uma **equação**. E enquanto não houver equação, o que decide é quem grita mais alto.

O PROBLEMA, FORMALIZADO

Você precisa achar três números a, b, c tais que:

(i) $a + b + c = 30.000$ — o total tem que fechar exatamente;
(ii) cada um receba **na mesma proporção** do que investiu.

Repare: são **três incógnitas** e você tem apenas **um** total. Isso não é regra de três. A técnica de 1.8 pega dois pares e transporta a razão — aqui não há par a transportar. Falta uma ferramenta.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro que trava 90% dos alunos aqui não é de cálculo. É de linguagem: você aprendeu que “justo” e “igual” são sinônimos. Não são — e a matemática sabe disso melhor que a política.

TRÊS ARMADILHAS ANTES DE QUALQUER CONTA

1. "Dividir igual é neutro." Falso. Dar R$ 10.000 a quem investiu 2 mil e a quem investiu 5 mil é uma **decisão** — e uma que transfere valor de um para o outro. Não existe divisão sem critério; existe critério explícito e critério escondido.

2. "Vou fazer uma regra de três para cada um." Você pode — e vai dar certo se souber o total correto. Mas o instinto costuma ser errado: muita gente escreve "3.000 está para 30.000 como x está para..." **para o quê?** Não é 5.000. Não é 2.000. O denominador certo é a **soma dos investimentos**, e é justamente esse número que ninguém enxerga sozinho.

3. "Se é inversamente proporcional, divido pelo inverso... ou multiplico?" Aqui mora o massacre. Em rateio **inverso** (multa maior para quem atrasou mais, prêmio maior para quem faltou menos), o aluno decorado inverte a coisa errada e o resultado **ainda fecha o total** — o que torna o erro invisível.

Você não precisa de três técnicas. Precisa de uma propriedade —
e ela transforma "três incógnitas e um total" em uma divisão simples.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

A propriedade das razões iguais

Comece com um fato que parece trivial e não é. Suponha três razões iguais:

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{5} = \frac{c}{2} = k$$

Daí $a = 3k$, $b = 5k$, $c = 2k$. Agora **some os de cima e some os de baixo**:

$$\frac{a+b+c}{3+5+2} = \frac{3k+5k+2k}{10} = \frac{10k}{10} = k$$

Olhe o que acabou de acontecer. A razão entre a **soma dos numeradores** e a **soma dos denominadores** vale **exatamente a mesma constante** k.

PROPRIEDADE DAS RAZÕES IGUAIS

Se

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n} = k, \quad \text{com } b_1 + \cdots + b_n \neq 0$$

então

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = k$$

Demonstração (duas linhas). De cada igualdade, $a_i = k b_i$. Somando: $\sum a_i = k \sum b_i$. Dividindo ambos os membros por $\sum b_i \neq 0$ (princípio multiplicativo da igualdade, 2.5), obtém-se o resultado. ∎

Vale também para as **diferenças**: $(a_1 - a_2)/(b_1 - b_2) = k$, desde que $b_1 \neq b_2$. Isso resolve enunciados do tipo "um recebeu R$ 4.000 mais que o outro".

Essa é toda a aula. O resto é aplicação.

Aplicando: o açaí resolvido

Os três recebem em razões iguais aos investimentos:

$$\frac{a}{3000} = \frac{b}{5000} = \frac{c}{2000} = k$$

Pela propriedade, somo tudo — e a soma dos numeradores eu **conheço**: é o lucro.

$$k = \frac{a+b+c}{3000+5000+2000} = \frac{30000}{10000} = 3$$

O QUE K SIGNIFICA

$k = 3$ quer dizer: **cada real investido rendeu 3 reais de lucro**. k não é um número de passagem — é a **taxa de retorno do negócio**, e é a única informação realmente nova do problema.

$a = 3 \cdot 3000 = 9.000$ $\quad b = 3 \cdot 5000 = 15.000$ $\quad c = 3 \cdot 2000 = 6.000$

Conferência obrigatória: $9000 + 15000 + 6000 = 30.000$. ✓

Bruno tinha razão. Caio ia receber R$ 4.000 além do que lhe cabia — e o argumento dele, note, não era matemático: era retórico.

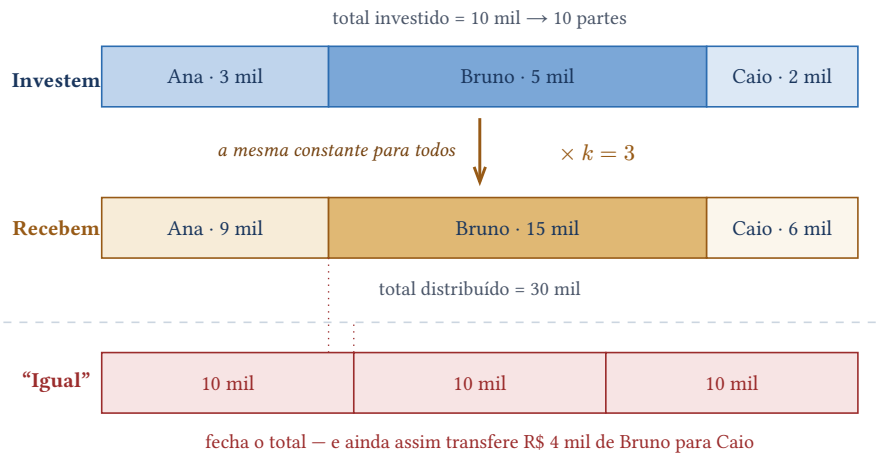


Fig. 1 — Os dois critérios distribuem **exatamente o mesmo total**. Fechar a soma, portanto, não prova nada sobre justiça — é apenas condição mínima. O que distingue as duas barras é a **forma** da divisão, e a forma é governada por k: na divisão proporcional os blocos de cima e de baixo são cópias em escala; na divisão igual, não.

Divisão em partes inversamente proporcionais

Agora o outro regime. Três funcionários vão dividir um bônus de R$ 2.700 em partes **inversamente** proporcionais ao número de faltas: 2, 3 e 6 faltas. Quem faltou menos recebe mais.

Aqui está o truque que dispensa qualquer decoreba:

REGRA ÚNICA: INVERSO VIRA DIRETO

Dividir em partes inversamente proporcionais a $b_1, b_2, \ldots$ é o mesmo que dividir em partes diretamente proporcionais a $1/b_1, 1/b_2, \ldots$

Não existe "método da inversa". Existe **um** método — o direto — aplicado aos inversos.

$$\frac{x}{1/2} = \frac{y}{1/3} = \frac{z}{1/6} = k$$

Soma dos denominadores: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = 1$. Logo $k = 2700/1 = 2700$.

$x = 2700 \cdot \frac{1}{2} = 1.350$ $y = 2700 \cdot \frac{1}{3} = 900$ $z = 2700 \cdot \frac{1}{6} = 450$

Confere: $1350 + 900 + 450 = 2.700$. ✓ E o **teste de sanidade**: quem faltou menos (2) recebeu mais (1.350). Coerente.

O ERRO QUE FECHA A CONTA E MESMO ASSIM ESTÁ ERRADO

Se você tivesse dividido 2.700 em partes **diretamente** proporcionais a 2, 3 e 6, obteria 490,91... — não, obteria $k = 2700/11 = 245\{,\}45$ e as partes 490,91 / 736,36 / 1.472,73. A soma fecha 2.700 perfeitamente.

E premia quem faltou **mais**.

Conclusão operacional: conferir a soma nunca detecta erro de regime. O que detecta é o **teste de sanidade**: pergunte se quem "merece mais" recebeu mais. Faça isso em toda questão de rateio, sempre, em cinco segundos.

Divisão proporcional composta

Quando há **dois** critérios simultâneos — capital **e** tempo, operários **e** dias, área **e** número de moradores — você não escolhe um. Você **multiplica** os critérios e reduz ao caso simples.

MÉTODO: MULTIPLIQUE OS CRITÉRIOS

Ana investe R$ 3.000 por 4 meses; Bruno investe R$ 5.000 por 2 meses. Lucro: R$ 4.400.

O critério real não é dinheiro nem tempo: é **capital × tempo** — quanto dinheiro ficou parado no negócio, por quanto tempo. É a mesma lógica de "homem-hora" que você viu em 1.8.

Ana: $3000 \times 4 = 12.000$ Bruno: $5000 \times 2 = 10.000$

$$k = \frac{4400}{12000 + 10000} = \frac{4400}{22000} = 0\{,\}2$$

Ana: $0\{,\}2 \times 12000 = 2.400$ Bruno: $0\{,\}2 \times 10000 = 2.000$

Atenção ao regime de cada critério: se um critério for **inverso**, entre com o seu **inverso** no produto. Ex.: repartir manutenção proporcionalmente ao peso do veículo e inversamente à sua idade → use peso × (1/ idade).

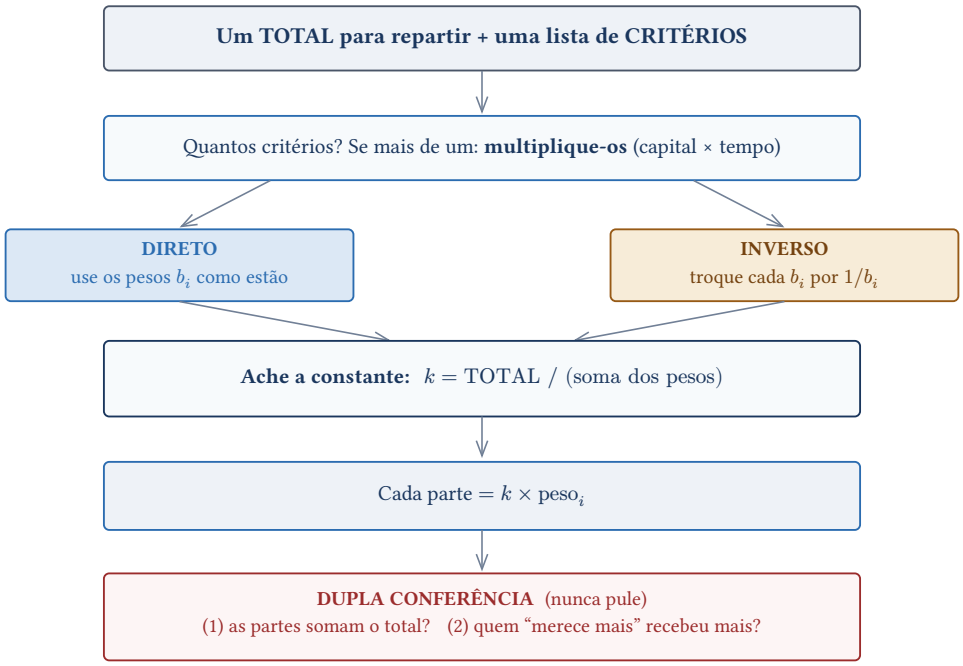


Fig. 2 — Todo problema de rateio — simples, composto, direto ou inverso — passa por este mesmo caminho. A única decisão real está na bifurcação de cima; tudo depois dela é aritmética. É por isso que este assunto não exige fórmulas: exige **identificar o peso correto**.

Por que isso importa fora da prova

Progressividade de imposto de renda, cota de partilha em inventário, rateio de condomínio por fração ideal, divisão de vagas em partidos pelo quociente eleitoral, distribuição do FPM entre municípios. Toda vez que uma sociedade decide **quanto cada um recebe**, ela escolhe um peso b_i — e essa escolha é política, não matemática.

> *A matemática não decide o que é justo. Ela apenas garante que, escolhido o critério, a divisão o respeite* ***exatamente*** *— e denuncia quando não respeita. Saber isso é a diferença entre discutir um contrato e assinar um.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Propriedade das razões iguais:** se $a_1/b_1 = \cdots = a_n/b_n = k$, então $(\sum a_i)/(\sum b_i) = k$. Vale também para diferenças, com $b_1 \neq b_2$.
2. **O algoritmo é sempre o mesmo:** k = TOTAL / (soma dos pesos), e então cada parte = $k \times$ peso.
3. ***k* tem significado:** é retorno por real investido, valor por cota, bônus por unidade de mérito. Se você não consegue nomear k, provavelmente escolheu o peso errado.
4. **Inversamente proporcional a b_i = diretamente proporcional a $1/b_i$.** Não existe segundo método.
5. **Composta:** multiplique os critérios (capital × tempo, homem × dia). Critério inverso entra no produto já invertido.
6. **Dupla conferência obrigatória:** (i) as partes somam o total; (ii) quem deveria receber mais recebeu mais. A conferência (i) **não** detecta troca de regime — só a (ii) detecta.
7. O denominador nunca é o peso de outro participante: é **sempre a soma de todos os pesos**.

8. “Justo” é uma escolha de peso. “Igual” é apenas o caso particular em que todos os pesos valem 1.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a propriedade das razões iguais e cite a restrição que ela exige.
2. Descreva, em duas etapas, o algoritmo geral da divisão proporcional e diga o que a constante k representa concretamente.
3. Como se resolve uma divisão em partes inversamente proporcionais sem recorrer a nenhuma fórmula nova?
4. Em uma divisão proporcional composta, o que se faz com os dois critérios — e como entra um critério que seja inverso?
5. Por que conferir se as partes somam o total é insuficiente para validar um rateio, e qual verificação adicional é obrigatória?

GABARITO OQPS

1. Se $a_1/b_1 = a_2/b_2 = \cdots = a_n/b_n = k$, então $(a_1 + \cdots + a_n)/(b_1 + \cdots + b_n) = k$: a razão entre a soma dos antecedentes e a soma dos consequentes vale a mesma constante. **Restrição:** $b_1 + \cdots + b_n \neq 0$ (e, na versão com diferenças, $b_1 \neq b_2$).
2. **Etapa 1:** $k =$ total a repartir / soma de todos os pesos. **Etapa 2:** cada parte $= k \times$ seu próprio peso. k é o **valor unitário do critério** — quanto se recebe por unidade de peso: lucro por real investido, bônus por unidade de mérito, verba por habitante.
3. Substitui-se cada peso b_i pelo seu inverso $1/b_i$ e aplica-se o método **direto** aos inversos. Proporcionalidade inversa a b_i é, por definição, proporcionalidade direta a $1/b_i$ — portanto não há técnica nova, apenas troca de peso.
4. **Multiplicam-se** os critérios, gerando um peso composto único (capital × tempo, homem × dia). Se um dos critérios for inverso, ele entra no produto já **invertido** — por exemplo, peso $\times$ (1/ idade). Depois, aplica-se o algoritmo padrão sobre esses pesos compostos.
5. Porque um rateio feito no **regime errado** (direto onde deveria ser inverso) também distribui exatamente o total: a soma fecha e o erro fica invisível. A verificação obrigatória é o **teste de sanidade** — confirmar que quem tem o peso favorável (mais capital, menos faltas, mais tempo) efetivamente recebeu a maior parte.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Divide-se com justiça escolhendo explicitamente um peso para cada parte e usando a propriedade das razões iguais para obter a constante $k =$ total / soma dos pesos, de modo que cada um receba $k \times$ seu peso — sendo "igual" apenas o caso particular em que todos os pesos valem 1.**

Repare no que aconteceu nesta aula: você repartiu por peso de investimento, por faltas, por capital × tempo. Cada problema exigiu que você olhasse **qual base** de comparação usar. E é exatamente aí que a humanidade fez uma coisa curiosa.

> *Em vez de continuar inventando uma base nova para cada situação, ela padronizou **uma só**: 100.*
>
> *Bateria do celular, desconto na Black Friday, alíquota de imposto, nota de corte, taxa de juros, intenção de voto — tudo é reportado como "quanto seria se o todo fosse 100". Não é arbitrariedade nem burocracia: é a decisão de tornar **qualquer** razão comparável com **qualquer** outra, instantaneamente, sem calcular nada.*
>
> *E essa padronização vem com um preço escondido, que a próxima aula vai cobrar: um desconto de 50% seguido de um aumento de 50% **não** devolve o preço original. Se isso te parece estranho, é porque você ainda está pensando porcentagem como soma, e não como **fator multiplicativo**.*
>
> ***Por que a humanidade escolheu comparar tudo com 100?***

Eixo I · Aula 1.10 · Por que a humanidade escolheu comparar tudo com 100?